

DeePM 迁移至中证 1000 股票池

策略计划书

2026 年 8 月 17 日

摘要

本文给出将 Wood, Roberts, Zohren (2026) 的 DeePM 架构从 50 个全球期货品种迁移到中证 1000 股票池的完整方案。内容包括：对原论文架构的精读与四处勘误； $N=50 \rightarrow N=1000$ 带来的结构性矛盾与相应的架构改造；已建成的数据层（来源、对齐、掩码、特征、验收测试）；A 股口径的交易成本模型；训练目标、优化协议与 walk-forward 设计；消融计划；以及分阶段路线图与判负标准。

核心判断是：**论文的收益主要来自训练协议而非架构**。按原文消融表，截面与图两层合计只值 +0.10 净夏普，而损失函数设计、成本内生化和种子集成合计值 +0.37。因此本方案把落地顺序反转——先搬训练协议，再验架构。

目录

1	目标与判断	1
1.1	目标	1
1.2	为什么值得做	1
1.3	核心判断：先搬协议，后验架构	2
2	原论文架构精读与勘误	2
2.1	静态上下文 s_i	2
2.2	时序主干 V-VSN $\rightarrow$ LSTM $\rightarrow$ 时序注意力	3
2.3	截面交互与图正则是两层，不是一层	3
3	迁移的核心矛盾	4
3.1	N 从 50 变成 1000	4
3.2	时间跨度才是更紧的约束	4
4	架构改造方案	5
4.1	静态身份：属性 embedding 取代 ticker embedding	5
4.2	截面交互：用诱导点瓶颈替代 $O(N^2)$	5
4.3	图先验：申万二级行业	5
4.4	Directed Delay：保留，但依据变了	6
4.5	输出头：两个方案	6

4.6	改造总表	6
5	数据层	6
5.1	来源与已解决的三处不一致	6
5.2	掩码体系	7
5.3	特征工程	8
5.4	已知缺口	9
5.5	验收测试	9
6	交易成本模型（A 股口径）	10
7	学习目标与优化协议	11
7.1	鲁棒目标	11
7.2	优化细节	11
7.3	Walk-forward 与集成	11
7.4	缺失与变动成分的处理	13
8	实现与训练成本	13
8.1	精确梯度累积	13
8.2	Dropout 与路径依赖成本的结构性冲突	13
8.3	截面宽度：不要用全训练期的股票并集	14
8.4	冒烟测试：确认梯度确实在动	14
8.5	实测吞吐与外推	15
8.6	把时间压下来的四个杠杆	15
9	评估、基准与消融	16
9.1	指标	16
9.2	基准	16
9.3	消融清单	16
10	路线图与判负标准	16
10.1	第一批：训练协议（不动架构）	16
10.2	第二批：时序主干	17
10.3	第三批：截面与图	17
10.4	通用停止条件	17
11	风险与限制	17
A	文件清单与复现命令	17
B	原论文关键超参	18

1 目标与判断

1.1 目标

在中证 1000 成分股上，端到端学习一个直接最大化扣费后风险调整收益的仓位策略，替代“预测收益率 → 组合优化”的两阶段流程。

1.2 为什么值得做

DeePM 相对既有方法的三个真正增量：

- 1. **决策导向的训练目标**。损失函数就是净夏普，梯度直接对齐投资人效用，不存在 MSE 与效用错配的问题。
- 2. **分布鲁棒的 SoftMin 惩罚**。对最差窗口加权，等价于 EVaR 的对偶形式，是对“样本内运气”最直接的对冲。
- 3. **成本内生**。换手惩罚进入训练图，模型自己学会压低无效交易，而不是事后用启发式规则削。

1.3 核心判断：先搬协议，后验架构

原论文 Table 1 的消融（满配净夏普 0.93，逐项拆除后的结果）：

类别	拆除的组件	净夏普
训练协议	训练不计交易成本 ($\gamma = 0$)	0.56
	去掉 SoftMin (仅 pooled 夏普)	0.68
	全额成本训练 ($\gamma = 1$)	0.70
	只用单个最优种子 ($K = 1$)	0.72
架构	去掉 ReZero 门控	0.71
	只有截面注意力、无图	0.79
	GAT 换成各向同性 GCN	0.81
	完全去掉截面结构	0.83
	只有图、无截面注意力	0.84
	Cascading 代替 Directed Delay	0.84

表 1: 原论文消融结果（2010–2025 样本外，统一缩放到 10% 年化波动）。

从“完全去掉截面结构”(0.83) 到满配 (0.93)，整套截面 + 图的机制只值 +0.10；而训练协议三项（成本、SoftMin、集成）合计从 0.56 拉到 0.93。

落地顺序因此反转：先在现有中证 1000 生产线上加装 SoftMin 损失、成本内生与种子集成——这三项**不需要 DeePM 的任何架构**。只有在有了一条使用相同损失、相同成本处理、相同集成协议的干净基线之后，测出的架构差异才是架构的贡献；否则分不清是架构还是训练协议在起作用。

2 原论文架构精读与勘误

DeePM 是三段式：时序编码 → 截面交互 → 图结构正则，末端接 Linear + tanh 输出仓位，整体对鲁棒净夏普做端到端优化。

2.1 静态上下文 s_i

每个资产有一个可学习的品种 embedding e_i ，与该品种的静态交易成本参数 c_i 拼接后投影：

$$s_i = \text{Linear}([e_i; c_i]) \in \mathbb{R}^d. \quad (1)$$

s_i 注入两个位置——不是一个：

1. V-VSN 中的 FiLM 调制（见下）；
2. LSTM 的初始隐状态与细胞状态 $(h_{i,0}, c_{i,0}) = \tanh(W_0 s_i)$ 。

2.2 时序主干 V-VSN → LSTM → 时序注意力

V-VSN（向量化变量选择网络）。条件化机制是 FiLM，不是某个激活函数：

$$\text{FiLM}(x_t, s_i) = \gamma(s_i) \odot x_t + \beta(s_i), \quad (2)$$

$$w_t = \text{Softmax}(\text{Linear}(\text{FiLM}(x_t, s_i))) \in [0, 1]^F, \quad (3)$$

$$v_t = \sum_{f=1}^F w_{t,f} \cdot \text{Conv1D}(x_t, f). \quad (4)$$

勘误 1：这里的 Conv1D 是 `kernel_size = 1` 的分组卷积，等价于“每个特征通道独立、时间维共享的线性投影”，不是在时间维上做卷积。写成 `kernel > 1` 的时序卷积会改变模型语义。

勘误 2：原文全文没有出现 **SELU**。条件化用 FiLM，非线性用的是 adapter 中的 SwiGLU/SiLU。若与 TFT 原版 GRN 的 ELU 混淆，会得到一个不同的模型。

LSTM。 作为非线性低通滤波器，抑制高频噪音，初始状态由 s_i 投影而来。

ResSwiGLU Adapter。 论文复用的标准非线性块（Post-Norm）：

$$\mathcal{A}(x) = \text{LN}(x + \delta W_2(W_1 x \odot \text{SiLU}(Vx))). \quad (5)$$

它在四个位置都出现：LSTM 之后、时序 MHA 之后、截面注意力之后、GNN 之后。

时序注意力。 因果掩码的多头自注意力， $h_{i,t}^{\text{temp}} = \text{TempMHA}(Q=z_{i,t}, K=z_{i,\leq t}, V=z_{i,\leq t})$ ，其中 $z_{i,t} = \mathcal{A}(h_{i,t}^{\text{lstm}})$ 。

2.3 截面交互与图正则两层，不是一层

勘误 3 (最重要): 截面部分是两个独立的 **block**, 顺序为时序 → 全连接截面注意力 (滞后) → 图注意力。原文明确说图是“applied *after* the cross-sectional attention mechanism”。

(a) 全连接截面 MHA (Post-Norm + ReZero)。

$$H_t^{\text{attn}} = \text{LN}(H_t + \alpha_{\text{cross}} \cdot \text{CrossMHA}(H_t, \tilde{H}_t, \tilde{H}_t)), \quad \tilde{H}_t = H_{t-1}. \quad (6)$$

关键在 K/V 取 $t-1$ 的 **Directed Delay**, 把注意力约束成对转移熵 (Transfer Entropy) 的近似, 而非同期互信息。

(b) 宏观图 GAT (Post-Norm + ReZero)。把邻接强度以对数偏置注入 logits:

$$\alpha_{ij,t} = \text{Softmax}_j \left(\frac{(Qh_{i,t})^\top (K\tilde{h}_{j,t})}{\sqrt{d}} + \ln A_{ij} \right), \quad A_{ij} = 0 \Rightarrow \text{logit} = -\infty. \quad (7)$$

勘误 4: 那张宏观图不是因果图。原文自述“we treat $\mathcal{G}$ as a structural regularizer rather than a claim of ground-truth causality”, 它是按经济传导渠道手工画的先验。真正对应因果的是 Directed Delay 的 $t-1$ 滞后。两者必须分开理解。

3 迁移的核心矛盾

3.1 N 从 50 变成 1000

	论文 (期货)	中证 1000
资产数 N	50	≈ 1000
共享时序主干的样本量	$50 \times 8800 \approx 4.4 \times 10^5$	$1000 \times 2700 \approx 2.7 \times 10^6$
截面 pairwise 关系数	2,500	1,000,000

方向是相反的: 时序主干因通道独立、权重共享, 样本量涨了约 6 倍, 迁移后比在期货上更有利; 截面关系数涨了 400 倍, 比在期货上更不利。论文在 $N=50$ 、35 年数据的条件下尚需图先验压制过拟合。

算力上同样不成立: 全连接截面 MHA 是 $O(N^2)$, 且每个 (batch, timestep) 各算一次。取 $B=64$ 、 $L=84$ 、 $N=1000$, 单步约 5.4×10^9 个 attention entry, 单卡不可行 (原文用单张 RTX 3090)。

3.2 时间跨度才是更紧的约束

后果有二: 论文那套“五年一块、每 5 年全量重训”的 walk-forward 无法照搬; SoftMin 在 ≈ 46 个块上估计最差窗口, 噪音显著大于原文, $\tau=0.2$ 需要重新标定 (τ 越小越依赖极少数最差块, 块少时极不稳定)。

	论文	本项目
时间跨度	1990–2025, 35 年	成分/行业自 2014-10, 11.6 年
SoftMin 的季度窗口块数 B	≈ 140	≈ 46
walk-forward 五年块	3 个样本外块	最多 2 块, 且训练集偏短

解法：分层训练。 价格面板自 2003 年起覆盖全 **A 5,862 只**，而时序主干是通道独立、全资产共享权重的，因此：

时序主干在全 A 、2003 年起训练；成分股掩码只用于定义可交易池与评估口径。

这同时解决时间跨度 (24 年) 与样本量 ($\sim 10^7$ 观测)，且完全符合原文“共享 backbone + existence mask 控制可交易性”的设计。截面与图两层因需要成分股结构，仍只能自 2014-10 起——而它们本就排在路线图第三批。

4 架构改造方案

4.1 静态身份：属性 embedding 取代 ticker embedding

原文给 50 个品种各一个可学习 embedding 是合理的——螺纹永远是螺纹。个股不成立：成分股半年调整、新股上市、退市； $1000 \times d=64$ 约 6.4×10^4 个参数纯粹用于记忆个股身份，在低信噪比下即过拟合装置；且新进池个股没有训练过的 embedding，冷启动无解。

改为：

$$e_i^{(t)} = E_{\text{ind}}[\text{ind2}(i, t)] + E_{\text{size}}[q_{\text{lnmv}}(i, t)] + E_{\text{liq}}[q_{\text{illiq}}(i, t)] + E_{\text{age}}[q_{\text{age}}(i, t)], \quad (8)$$

其中 q 为截面分位分档 (建议 10 档)。参数量从 $O(N)$ 降到 $O(\text{档数})$ ，可泛化到新成分股。原文对 e_i 的定位是“condition on asset-specific effects and long-run heterogeneity”——行业与市值恰是股票的 long-run heterogeneity，语义完全对应。

c_i (静态成本) 在股票上也不成立：小盘股冲击成本随流动性大幅变化。处理为动态量，见第 6 节。

4.2 截面交互：用诱导点瓶颈替代 $O(N^2)$

三条路，按推荐度排序：

1. **诱导点 / ISAB (推荐)**。个股不两两互相 attend，而是 attend 到一组少量可学习的“市场状态 token” $I \in \mathbb{R}^{M \times d}$ ($M \approx 16-32$)：

$$U_t = \text{MHA}(I, \tilde{H}_t, \tilde{H}_t), \quad H_t^{\text{attn}} = \text{LN}(H_t + \alpha_{\text{cross}} \cdot \text{MHA}(H_t, U_t, U_t)), \quad (9)$$

复杂度 $O(NM)$ 。这与原文引用的 Set Transformer (Lee et al., 2019) 的 ISAB 完全一致，保持置换等变性。语义上也更合理：个股不该两两互相解释，而应共同暴露在少数市场状态维度上。

2. **只保留图、砍掉全连接截面**。对应原文消融 0.84 vs 满配 0.93，损失 0.09 但立即可算。作为第一版基线合适。

3. **每步随机采样截面子集**。可跑，但破坏“全体资产 attend 全局状态”的语义并引入采样噪音，不推荐。

4.3 图先验：申万二级行业

原文的图必须是确定性的、事前给定的、不拟合样本的——因此绝不能用相关性建图，那正是原文批评的对象。股票有现成的合规图：

- **申万二级行业 clique** ($\approx 120-134$ 类，平均 7-8 只/类)，对应原文的 Sectoral Homophily；
- 申万一级 (31 类，平均 32 只/类) 邻居过多，图过稠密，正则化作用弱——作为消融项而非主用。

邻接强度 A_{ij} ：同二级行业置 1.0，同一级不同二级置 $\rho \in (0, 1)$ (建议 0.3，作为超参)，其余置 0。若后续接入产业链上下游数据，作为第三档边权加入，对应原文的 Supply Chain 通道。

分类版本跨期不一致。实测抓取 2003–2026 全区间后，出现的申万一级代码有 **38** 个、二级 **179** 个，均多于任一单一版本（现行 SW2021 为一级 31、二级 134）——原因是样本期跨越了申万分类体系的多次改版。

处置：本项目的行业面板是**时点**的（每格记录当日所属分类代码），邻接矩阵按当日代码逐日构造，因此不存在用未来分类回填历史的问题。但由此带来两个必须注意的后果：(i) embedding 的行业查表维度按 179 类开，其中部分类别只在早期出现，样本量小；(ii) 改版切换日附近，个股所属 clique 会整体跳变，图结构不连续——建议在消融中单列一项，检验把样本期限制在单一分类版本内（如 2021 年之后）是否改变结论。

4.4 Directed Delay：保留，但依据变了

A 股 1000 只股票同时收盘，原文的异步收盘 (ragged filtration) 动机**完全不成立**。但消融显示 $t-1$ (0.93) 优于 cascading (0.84)，原文解释是逼模型学 impulse-response 而非同期共振。该理由在 A 股**更强**：个股同期相关性被大盘 beta 主导，同期截面注意力几乎必然退化为“跟指数一起动”，零增量信息。

结论：保留 $t-1$ ；依据由“防止 look-ahead”改为“防止学成 beta 共振”。

4.5 输出头：两个方案

原文输出 $p_i = \tanh(a_i) \in (-1, 1)$, $w_i = p_i/\hat{\sigma}_i$ ，**每个资产独立定仓、不做截面归一化、非零和**——这是 CTA 做法。股票上直接照搬有两个问题：融券受限； $1/\hat{\sigma}$ 加权使低波股权重过大，而小盘低波常常是流动性差。

方案 A (个股择时) 保持原样，每股独立仓位，组合层面再叠等权或中性化。

方案 B (截面打分，推荐) 输出经截面去均值/标准化后定权：

$$\tilde{a}_{i,t} = \frac{a_{i,t} - \text{mean}_{j \in \mathcal{U}_t}(a_{j,t})}{\text{std}_{j \in \mathcal{U}_t}(a_{j,t}) + \varepsilon}, \quad p_{i,t} = \tanh(\tilde{a}_{i,t}). \quad (10)$$

截面去均值**完全可微**，不破坏端到端直接优化净夏普这一核心设计，同时剥离指数 beta。

方案 B 更贴合 A 股实际。两者都应做，作为消融的一组对照。

4.6 改造总表

组件	原论文	本方案
静态身份 e_i	品种 ticker embedding	行业 + 市值 + 流动性 + 上市年限分档 embedding
静态成本 c_i	tick size × 流动性系数	动态成本（含印花税、佣金、冲击）
V-VSN	FiLM + Softmax + Conv1D(k=1)	不变
LSTM	状态由 s_i 初始化	不变
时序 MHA	因果掩码	不变
截面交互	全连接 MHA, $O(N^2)$	ISAB 诱导点瓶颈, $O(NM)$
滞后协议	Directed Delay $t - 1$	不变（依据改变）
图	手工宏观传导图（50 节点）	申万二级行业 clique (≈ 1000 节点)
输出头	tanh, 非零和	截面标准化后 tanh（方案 B）
损失	pooled SR + SoftMin	不变 (τ 需重标定)

5 数据层

本节描述已经建成并通过验收的数据层。代码在 `src/`, 产出在 `data/aligned/` 与 `data/features/`。

5.1 来源与已解决的三处不一致

数据来自两个既有项目，存在三处会导致静默错误的~~不一致~~，已在 `src/build_panels.py` 中统一：

- 1. **代码制式**。价格面板是 Wind 码（000001.SZ），截面面板是天软码（SH600004）。直接 join 得到全 NaN 而不报错。统一转为 Wind 码。
- 2. **日期端点**。价格面板至 2026-07-24，截面面板至 2026-07-21，且 `mask.pkl` 末日整行为 False。统一以价格面板交易日历为主轴。
- 3. **列集合**。`close` 5,869 列、`vol/turn` 6,228 列，取交集 5,862 列。

价格为后复权（已核验：贵州茅台末值 11,523、2002 年首值 37.5）。成分股口径以中证 1000 权重 `.parquet` 的非空为准（与价格面板日历完全对齐、末端行为正常），并与旧 `mask.pkl` 在重叠区间做逐格一致率交叉校验。

5.2 掩码体系

论文只有一个 existence mask $m_{i,t}$ 。A 股需要分层：

涨跌停幅度规则。 主板 10%；创业板 10%，2020-08-24 起 20%；科创板 20%；北交所 30%；ST 使主板与改革前创业板降至 5%。判定容差 0.005——涨停价按未复权价四舍五入到 0.01 元，换算成复权收益率后有微小偏离，低价股偏离更大。

新股。 上市后 60 个交易日内一律排除。论文的 21 日 burn-in 在个股上不足，且新股上市初期的涨跌幅规则特殊（注册制下前 5 日无限制）。

掩码	定义
A_halted	有价但零成交，停牌或无量
A_oneword	一字板：最高 = 最低且有成交。与 ST、板块规则无关，是“确定买不进/卖不出”的情形
A_limit_up/down	收盘触及涨/跌停：按板块 × ST × 日期确定幅度后判定
A_tradable	有价 ∧ 有成交 ∧ 非一字板 ∧ 上市满 60 个交易日
A_tradable_strict	在上式基础上再排除涨停与跌停日
B_member	中证 1000 时点成分股

必须做，教训在先：不排除一字板会让策略的收益集中在买不进的封板标的上。本项目此前一条低流动性 CTA 线正是因此判负。A_tradable 默认已排除一字板。

与旧掩码的对表结果（已核实）。把新构掩码与旧 mask.pkl 逐格比对，得到一个对建模有直接影响的发现：

口径	逐格一致率	日均只数（旧为 962.9）
纯成分身份 B_member	97.91%	996.4
B_member ∧ A_tradable	99.09%	960.1

差异格子中 **72%** 是停牌日，单日最大差异出现在 2015-07-07（千股停牌）。即：旧 mask.pkl 并非纯粹的成分股名单，而是“成分股 ∩ 可交易”的合并口径。

这不是数据错误，但把两件事揉在一起会造成建模上的混淆：DeePM 中的 $m_{i,t}$ 语义是 可交易性，而成分股身份决定的是评估口径与图的节点集。本项目将两者拆开：B_member 只表示“当日是否在指数成分内”，A_tradable 只表示“当日能否成交”，实际使用时按需取交集。拆开后可交易口径与旧掩码的一致率从 97.91% 升到 99.09%，残差主要来自本项目额外排除的一字板与新股。

5.3 特征工程

按论文 §3.3 构造，全部在全 A 面板上计算（src/build_features.py）：

$$\text{事前波动率: } \hat{\sigma}_{i,t} = \text{EWMA}_{\text{span}=63}(r_{i,t}) \text{ 的标准差,} \quad (11)$$

$$\text{多周期收益: } R_{i,t}^{(h)} = \frac{P_{i,t}/P_{i,t-h} - 1}{\hat{\sigma}_{i,t}\sqrt{h} + \varepsilon}, \quad h \in \{1, 21, 63, 252\}, \quad (12)$$

$$\text{MACD: } \text{MACD}_{S,L} = \frac{\text{EWM}_S(P) - \text{EWM}_L(P)}{\text{std}_{63}(P) + \varepsilon}, \quad (S, L) \in \{(8, 24), (16, 48), (32, 96)\}, \quad (13)$$

$$\text{Z-score: } Z_{i,t}^{(\ell)} = \frac{\ln P_{i,t} - \text{mean}_{\ell}(\ln P)}{\text{std}_{\ell}(\ln P) + \varepsilon}, \quad \ell \in \{21, 252\}. \quad (14)$$

MACD 随后按自身 252 日滚动标准差二次归一化。所有特征最后做稳健裁剪：252 日滚动 median m_t 与 MAD_t ，裁到 $[m_t \pm 5 \times 1.4826 \times \text{MAD}_t]$ 。

与论文的三处有意偏离。

1. **MACD 的分母**。论文 Eq.(15) 写作除以 $\hat{\sigma}$ （前文定义为日收益率的 EWMA 波动），但分子 $EWM_S(P) - EWM_L(P)$ 是**价格量纲**，除以收益率量纲不自洽。本实现按该指标原始定义（Baz et al. 2015; Lim et al. 2019; Wood et al. 2023）除以**价格的 63 日滚动标准差**。
2. **前收盘**。取 `close.ffill().shift(1)`。停牌期价格面板为 NaN，直接 `shift` 会错位；`ffill` 后再 `shift` 与交易所“前收盘”口径一致，且使跨停牌的复牌日收益率计算正确。
3. **波动率分母的地板**，且不在 `ffill` 序列上估计。见下。

波动率分母塌陷——实测踩到的坑。 论文的资产是流动性极好的全球期货，几乎不存在长期停牌；A 股不同。首轮构建的实测结果：

分母	塌陷为 0 的格子	该特征的池化标准差
价格 <code>std63</code> （在 <code>ffill</code> 序列上估计）	702,357	MACD: $9.6 \times 10^5 \sim 2.0 \times 10^7$
同上，改用带 NaN 的原始 <code>close</code>	168,190	—
$\hat{\sigma} < 0.002$	129,472	$R^{(21)}$: 46.5

停牌期用 `ffill` 补出的常数价格段使 63 日价格标准差塌到**恰好 0**，除以 $0+\varepsilon$ ($\varepsilon = 10^{-8}$) 后 MACD 爆到 $10^6 \sim 10^7$ 量级； $\hat{\sigma}$ 接近 0 的格子同样把多周期收益炸到几十倍。注意 MAD 稳健裁剪救不了这种情形——当窗口内多数值都是巨值时，滚动 median 本身就是巨值，裁剪带随之失效。处置：

- (a) 波动率分母一律在**真实交易日**上估计，不使用 `ffill` 序列；
- (b) 施加地板—— $\hat{\sigma} \geq 0.002$ (0.2%/日，约 3% 年化)、价格标准差 $\geq 10^{-3} \times$ 价格、MACD 二次归一化分母 $\geq 10^{-6}$ ；
- (c) 低于地板的格子置 **NaN** 而非产出巨值，语义是“该日波动率估计不可用”，下游掩码可识别并排除；
- (d) `ffill` 只保留在分子取 h 日前历史价的 `shift` 上。

特征子集（论文 §3.3.5）。 论文明确不同时使用**全部特征**——V-VSN 的 Softmax 是零和竞争，喂入高度相关的特征只会稀释权重、增加噪音记忆。两个互斥子集：

- `raw_momentum`: $R^{(1,21,63,252)} + Z^{(21,252)}$ (6 维)
- `signal_based`: $R^{(1)} +$ 三组 MACD + $Z^{(21,252)}$ (6 维)

两者表现随 regime 变化很大（原文 2010–2025 是前者赢 0.93 vs 0.84, 2020–2025 反转为后者 0.97 vs 0.79），必须都跑。

5.4 已知缺口

5.5 验收测试

`src/verify.py` 实现六组测试。第 1 组是硬性前提：

缺口	说明与处置
ST 状态的时间分辨率	按月末采样后前值保持，ST 转换日期解析到“月”粒度。影响仅限于 ST 个股的 5% 档涨跌停判定；真正不可交易的一字板由价格规则识别，不依赖 ST。若需精确，可加密到周频重抓（脚本可断点续跑）
产业链上下游边 分钟频/盘口数据	暂无数据，图先验仅用行业 clique。作为后续增强项 本方案为日频，不需要。若后续做执行优化再补

重建的面板必须逐格复现源面板的原值，否则后续一切结论作废。本项目此前已有多次“从存档重算后结论与原值对不上”的先例。

- 1. 逐格复现：七个价格面板与源文件在共同 (日期, 代码) 上逐格比对，相对误差 $\leq 10^{-6}$ ，NaN 位置一致。
- 2. 代码往返映射：Wind $\leftrightarrow$ 天软双向无损；旧 mask.pkl 全部代码可落入新列集。
- 3. 无未来信息：截断历史至 T 后重算特征，与全历史版本在 $\leq T$ 上逐格相等。这是滚动窗口最容易出错的地方。
- 4. 掩码逻辑：tradable $\subseteq$ 有行情；strict $\subseteq$ tradable；一字板确已排除；成分股日均只数在 [950, 1005]；成分股可交易覆盖率 $> 90\%$ 。
- 5. 日历：输出日历是源日历的子集，单调、无重复。
- 6. 特征分布：每个特征标准差落在合理区间，无爆炸值。

当前状态：18 / 18 全部通过。 关键数字：

测试	结果
逐格复现（7 个价格面板）	不一致 0 / 33,524,778 格（每个面板）
特征无未来信息	截断 @2022-06-30 重算，不一致 0 / 1,893,200
成分股只数	日均 1000.0，区间 [1000, 1000]，有效日 2,852
成分股可交易覆盖率	日均 96.36%；最低 24.70% @ 2015-07-08
日历	2003-01-02 ~ 2026-07-24, $n = 5,719$ ，单调无重复

最低覆盖率落在 2015-07-08（股灾期间千股停牌），当日仅 24.7% 的成分股可交易——这既是掩码正确工作的旁证，也提示回测时该区间的组合约束会强烈 binding，不应把这些日子的表现当作正常样本来解读。

修复后的特征分布。 池化标准差全部落在 [0.95, 1.7]：

特征	修复前	修复后	特征	修复前	修复后
$R^{(1)}$	3.96	0.95	MACD _{8,24}	9.6×10^5	1.08
$R^{(21)}$	46.54	1.01	MACD _{16,48}	7.8×10^6	1.23
$R^{(63)}$	1.01	1.01	MACD _{32,96}	2.0×10^7	1.68
$R^{(252)}$	1.51	1.42	$Z^{(21)} / Z^{(252)}$	1.30 / 1.40	1.30 / 1.40

6 交易成本模型（A 股口径）

论文的结构性成本模型（tick size × 流动性系数）针对期货。A 股重写为：

$$c_{i,t} = \underbrace{\tau_{\text{stamp}} \cdot \mathbb{I}[\text{卖出}]}_{\text{印花税0.05\%}} + \underbrace{\tau_{\text{comm}}}_{\text{佣金}} + \underbrace{\frac{1}{2} \text{spread}_{i,t}}_{\text{半价差}} + \underbrace{\kappa \cdot \sqrt{\frac{|\Delta w_{i,t}| \cdot \text{GMV}}{\text{ADV}_{i,t}}}}_{\text{冲击成本}}. \quad (15)$$

其中冲击项采用平方根律；ADV_{i,t} 用 20 日均成交额，可直接由 B_turnover20/B_illliq20 导出。印花税单边这一非对称性必须保留——它会改变最优换手方向。

净收益与论文一致：

$$R_{t+1}^{\text{net}} = \frac{1}{N_t} \sum_i m_{i,t} p_{i,t} y_{i,t+1} - \frac{\gamma}{N_t} \sum_i m_{i,t} c_{i,t} |w_{i,t} - w_{i,t-1}|. \quad (16)$$

w 不是组合权重——冲击模型最容易踩的坑。论文的 $w_{i,t} = p_{i,t}/\hat{\sigma}_{i,t}$ 是风险单位下的波动率目标敞口， $\hat{\sigma} \approx 0.025$ 时量级约 40，而不是求和为 1 的组合权重。

首版实现把 $|\Delta w|$ 直接乘 GMV 当成交金额，得到几十亿的假成交额，冲击率恒定触顶，净收益退化成一条确定的大负数——冒烟测试里初始夏普 -43.67、第 4 步起全部 NaN 就是这么来的。

正确做法：冲击率要作用在真实成交金额上，先把 w 归一化成组合占比再折算金额：

$$\text{impact}_{i,t} = \kappa \sqrt{\frac{\text{GMV} \cdot |\Delta w_{i,t}| / \sum_j |w_{j,t}|}{\text{ADV}_{i,t}}}, \quad \text{cost}_{i,t} = |\Delta w_{i,t}| (\text{linear}_i + \text{impact}_{i,t}) + (\Delta w)_{i,t}^- \text{stamp}_t. \quad (17)$$

另有一处独立的 NaN 源： $\sqrt{\cdot}$ 在 0 处导数无穷，而未换手或被掩码的格子恰好为 0， ε 必须加在根号内。修复后成本降到 gross 波动的约 0.1 倍，梯度全部有限。

关于 γ 。原文结论是训练时用打折的成本（ $\gamma = 0.5$ ）优于全额（ $\gamma = 1$ ）或零成本（ $\gamma = 0$ ）。其依据是换手成本对仓位是凸的（原文 Proposition 1），故集成的成本严格低于成员成本的均值——部分正则化负担被“外包”给集成机制。该论证与具体成本水平无关，方向性结论应可迁移；但 γ^* 的具体取值须在 A 股成本结构下重新标定，扫描 $\gamma \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$ 。

7 学习目标与优化协议

7.1 鲁棒目标

$$\mathcal{L}(\theta) = - \underbrace{\text{SR}_{\text{pool}}(\mathcal{R})}_{\text{长期}} - \lambda \cdot \underbrace{\text{SoftMin}_{\tau}(\{\text{SR}_b\}_{b=1}^B)}_{\text{鲁棒}}, \quad \text{SoftMin}_{\tau} = -\tau \log \left(\frac{1}{B} \sum_b e^{-\text{SR}_b/\tau} \right). \quad (18)$$

SR_{pool} 把整个 mini-batch 视作一条连续净值曲线（不是窗口夏普的均值——后者是有偏且高方差的比率估计量）。SoftMin 项等价于 EVaR 的对偶形式，即针对一个按 KL 球重新加权历史窗口的对手做 minimax 优化。

τ 必须重新标定。原文 $\tau=0.2$ 是在 $B \approx 140$ 个季度块上得到的；本项目截面阶段只有 $B \approx 46$ 块， τ 过小会让梯度被极少数窗口主导。建议扫描 $\tau \in \{0.2, 0.5, 1.0\}$ ，并同时报告有效窗口数 $B_{\text{eff}} = \exp(-\sum_b q_b \ln q_b)$ ， $q_b \propto e^{-\text{SR}_b/\tau}$ ，以 $B_{\text{eff}} \geq 8$ 作为可接受下界。

7.2 优化细节

项目	设定
优化器	AdamW，学习率 10^{-4} 固定不退火
序列长度 L	84 交易日；前 21 日为 burn-in，梯度屏蔽
样本外回测 burn-in	63 日（原文如此，提供更长历史上下文）
梯度累积	精确累积 ：跨 micro-batch 累计 $\sum R_t$ 与 $\sum R_t^2$ ，先算出完整逻辑 batch 的 μ, σ 再反传
早停	验证夏普做 EMA 平滑 ($\alpha = 0.45$)， $\delta_{\text{min}} = 0.001$ ，前 20 次迭代不触发
隐维 d_{model}	{64, 128}
注意力头数	{2, 4}
Dropout	{0.3, 0.4, 0.5}
权重衰减	$\{10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}\}$
梯度裁剪	{0.5, 1.0}
ISAB 诱导点数 M	{16, 32}（本项目新增）
行业边权 ρ （同一级不同二级）	{0, 0.3, 0.6}（本项目新增）

7.3 Walk-forward 与集成

锁定模拟盘 (lockbox)：2025-01-01 起的全部数据完全空出，不用于训练、验证、超参搜索、种子排序、早停，也不用于估计任何标准化统计量。它只在最终模型定稿后跑一次推理，作为模拟盘。

这条在代码里是**强制的**，不是约定：src/splits.py 的 assert_no_lockbox() 会在任何取数路径上校验日期索引，越界直接抛 LockboxViolation；唯一放行的入口是 purpose= “paper。” 理由很直接——样本外结论的可信度完全取决于这段数据从未被看过，一旦参与过任何形式的选择，它就退化成又一个验证集。

切分。 论文按五年扩张块。本项目样本期短，改为：

折	训练	验证	测试
fold0	2014-10-31 ~ 2018-07-31 (917d)	102d	2019-01-02 ~ 2020-12-31 (487d)
fold1	2014-10-31 ~ 2020-05-22 (1355d)	151d	2021-01-04 ~ 2022-12-30 (485d)
fold2	2014-10-31 ~ 2022-03-09 (1791d)	200d	2023-01-03 ~ 2024-12-31 (484d)
final	2014-10-31 ~ 2023-12-21 (2227d)	248d	锁定模拟盘 377d

表 2: 时间切分。验证集取训练段末尾 10%（按时间切，不随机）。锁定模拟盘 = 2025-01-02 ~ 2026-07-24。

- **时序主干预训练：**全 A，2003–2014，作为初始化；
- 三折样本外覆盖 2019–2024 共 6 年；最终模型用全部开发期数据重训，只在锁定模拟盘上推理；
- 训练/验证序列按**不重叠**分段，避免同一段数据同时进入两侧。

集成。 每个配置训练 50 个独立种子，按**验证集夏普**排序取前 25，对**仓位信号**做平均（不是对收益做平均）。

这一条是对“单种子运气”最直接的对冲。本项目此前一版 32.3% 的结果正是因为单种子运气而判负废止。原文消融： $K=1$ 得 0.72， $K=10$ 得 0.93， $K=25$ 得 0.93——集成不是可选项。

7.4 缺失与变动成分的处理

论文的做法可直接沿用：(i) 在完整 (i, t) 网格上前向填充构造张量；(ii) 追加存在性指示位到动态输入；(iii) 截面注意力使用 key-padding mask；(iv) 空间块之后显式将无效节点行置零；(v) 最终仓位再乘 $m_{i,t}$ 。

成分股必须用**时点**名单，不能用当前名单回填历史。本项目此前有一条公募线因成员掩码 fill 污染而出错。B_member 已按时点权重构造，并与旧掩码做过一致率交叉校验。

8 实现与训练成本

8.1 精确梯度累积

夏普是全局统计量，对 micro-batch 的 loss 取平均等于优化了另一个目标。src/train.py 按论文 §5.3 实现两趟法：

1. **第 1 趟** (no_grad) 跑完全部 micro-batch，累计 μ, σ 与逐窗口夏普 $\{SR_b\}$ ，据此算出固定的 $\partial SR / \partial R_t$ 与 SoftMin 权重 q_b ；
2. **第 2 趟** (带梯度) 逐 micro-batch 构造代理损失

$$\mathcal{L}_i = - \sum_{t \in i} g_t \cdot R_t - \lambda \sum_{b \in i} q_b \cdot SR_b, \quad g_t, q_b \text{ 取自第 1 趟并 detach.} \quad (19)$$

各 micro-batch 代理损失之和的梯度恒等于整个逻辑 batch 上真实目标的梯度，优化地形与显存无关。代价是每步两次前向。

一个实现细节保证两趟的块序号自然对齐：每个 84 日窗口贡献 $84 - 21 = 63$ 个有效日，恰好等于一个 SoftMin 块，因此扁平切块与 micro-batch 边界一致。

8.2 Dropout 与路径依赖成本的结构性冲突

标准 dropout 会伪造换手，把训练信号彻底淹没。dropout 掩码在每个时间步独立采样，使相邻两日的仓位出现纯噪音跳变；而损失里有路径依赖的换手成本 $c_i |w_t - w_{t-1}|$ ，这份抖动被原样计成交易成本——且模型学不掉，因为那不是它的决策，是 dropout 的随机性。

实测 ($d=64$, dropout = 0.3, 4 个窗口, 随机初始化):

	日均换手 $ \Delta w $	成本均值	净夏普
eval (dropout 关闭)	0.92	0.0022	-1.50
train (标准 dropout)	11.01	0.0644	-18.51
train (时间维共享掩码)	0.71	0.0015	-0.47

换手 12×、成本 29×。修法是变分 dropout [Gal & Ghahramani, 2016]: 同一序列内所有时间步共享同一份掩码 (SharedDropout, 沿时间维广播)。仍对通道与样本做正则化，但不在时间维上制造假换手。同理，注意力权重上的 dropout 也会让相邻时间步的注意力随机变化，全部置 0——正则化交给共享掩码 dropout、ReZero 与 weight decay。

这个冲突在原文中同样存在 (论文用 dropout 0.3 ~ 0.5 且训练時計成本)，但文中未提及。任何“端到端优化净收益”的实现都必须处理它。

8.3 截面宽度：不要用全训练期的股票并集

2014–2022 进出过中证 1000 的股票共 **2,221** 只，而任一天只有约 1,000 只在册。若按全训练期取并集，张量宽度是 2,221；改为按当前 micro-batch 的窗口取并集后是 **1,150**。实测每一步耗时从 284.9s 降到 141.1s (−50%)，且截面里不再塞满当日根本不存在的空位。

8.4 冒烟测试：确认梯度确实在动

修复上述两处后，在 fold0 上跑小配置 (10 个窗口、200 只股票、 $lr=10^{-3}$ 、14 次迭代) 确认端到端可学：

三个结论：

1. 训练夏普单调上升、无 NaN——梯度通路正确。
2. 验证夏普在第 6 次迭代见顶后掉头，是教科书式的过拟合。这个配置刻意用了 10× 的学习率、只有 10 个窗口和 200 只股票，过拟合来得快是预期内的；它验证了 EMA 早停确实必要且会在正确的位置触发。
3. B_{eff} 塌到 **1.0**——SoftMin 的梯度被单个窗口垄断。这正面印证了前文关于 τ 必须重标定的判断：原文 $\tau=0.2$ 是在 $B \approx 140$ 个块上得到的，本项目块数少一个量级。 τ 扫描时必须同时监控 B_{eff} ，以 ≥ 8 为可接受下界。

迭代	训练夏普	验证夏普	B_{eff} / 块数
1	-0.18	+0.16	3.9 / 10
2	+0.47	+0.17	2.9 / 10
4	+1.53	+0.84	2.1 / 10
6	+2.46	+1.09	1.0 / 10
8	+3.61	+0.39	1.0 / 10
10	+4.18	-0.23	1.0 / 10
14	+5.33	-0.73	2.3 / 10

表 3: 冒烟测试。NaN 参数 0 个。

8.5 实测吞吐与外推

在本机 (Apple M1, 8 核, 16 GB, 纯 CPU; `src/estimate_time.py`) 实测, 配置为 fold2 (最大的一折)、 $N=1150$ 、21 个训练窗口、micro= 2、 $d=64$:

阶段	参数量	每步	单种子单折 (600 迭代)	3 折 $\times$ 50 种子
protocol (无截面无图)	0.13M	141.1 s	23.6 h	3,544 h
full (ISAB + 行业 GAT)	0.23M	348.2 s	58.3 h	8,739 h

表 4: CPU 实测。截面 + 图使单步成本增加约 2.5 $\times$ 。

下表是按经验倍数从 CPU 外推的**量级估计**, 不是实测。本工作负载以 LSTM 与小矩阵注意力为主, GPU 加速比通常低于纯 matmul 负载, 真实数字务必在目标机上重跑 `src/estimate_time.py --device cuda`。(本次尝试连 runpod 未成功——Stop 重启后 IP/端口已变。)

	RTX 3090	RTX 4090	A100 40G	H100
protocol, 早停后	85 h	47 h	35 h	19 h
full, 早停后	210 h	117 h	87 h	48 h

表 5: 早停按跑满 60% 迭代计。

8.6 把时间压下来的四个杠杆

1. **种子并行**。50 个种子彼此完全独立, 是 embarrassingly parallel。多卡机上墙钟时间直接除以卡数——8 卡把 full 阶段从 ~ 210 h 压到 ~ 26 h。
2. **分阶段用不同种子数**。探索期 $K=10 \sim 20$ (原文消融显示 $K=10$ 与 $K=25$ 的净夏普都是 0.93, 差别在 $K=1$ 与 $K \geq 10$ 之间), 只有定稿配置才跑满 50。
3. **先跑 protocol 阶段**。它便宜 2.5 $\times$, 且按路线图本来就排在第一批; 如果它的判负标准就没过, 后两批直接省掉。

4. **stock_cap 下采样**。protocol/temporal 阶段没有截面模块，个股彼此独立，随机抽样股票仍给出组合收益的无偏估计，只是夏普估计噪音变大。适合超参粗扫，不适合定稿。

9 评估、基准与消融

9.1 指标

全部样本外收益序列事后统一缩放到 10% 年化波动后比较。报告：净夏普与毛夏普（二者之差即“执行缺口”）、CAGR、最大回撤、Calmar、Newey–West 调整的 t 统计量、隐含平均持仓天数、相对基准的信息比率 IR 与 t_α 、与基准的相关系数 ρ 。

9.2 基准

- **被动**：中证 1000 指数；成分股等权；风险平价（等波动加权）。
- **经典**：横截面动量；MACD 多尺度；两阶段“信号 → 组合”（Ledoit–Wolf 收缩协方差 + 带换手惩罚的 MVO）。
- **既有生产线**：现有中证 1000 模型（同期同费率口径）。
- **深度学习**：Momentum Transformer（即 DeePM 去掉截面与图两层），使用**相同**的损失、成本处理与集成协议——这是唯一能分离架构贡献的对照。

9.3 消融清单

每次只改一项，从满配配置出发：

组	消融项
损失	去掉 SoftMin; $\tau \in \{0.2, 0.5, 1.0\}$
成本	$\gamma \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$; 印花税对称 vs 单边
集成	$K \in \{1, 10, 25, 50\}$
截面	无截面 / ISAB / 只有图 / 图与截面顺序对调
图	申万二级 / 申万一级 / 无图 / GAT vs GCN / $\rho \in \{0, 0.3, 0.6\}$
滞后	Directed Delay ($t-1$) vs 同期
身份	属性 embedding vs 无 embedding vs 纯 ticker embedding
输出	方案 A（独立仓位）vs 方案 B（截面标准化）
特征	<code>raw_momentum</code> vs <code>signal_based</code>
掩码	<code>tradable</code> vs <code>tradable_strict</code> ; 含/不含一字板
其他	有无 ReZero 门控; 有无全 A 预训练

10 路线图与判负标准

10.1 第一批：训练协议（不动架构）

在现有中证 1000 模型上加装：SoftMin 损失、成本内生（扫 γ ）、50 种子取前 25 集成。数据现已齐备。

判负标准：若三项全加之后，样本外净夏普相对现有生产线提升不足 0.10，或 $t_\alpha < 1.0$ ，则说明这套训练协议在 A 股上不成立，后两批直接放弃。

10.2 第二批：时序主干

V-VSN + LSTM + 时序注意力，全 A 2003 年起预训练，中证 1000 上微调与评估。输出头先用方案 B。

判负标准：在与第一批完全相同的损失、成本、集成协议下，若净夏普不能超过第一批基线 0.10 以上，则时序主干无增量，不必进入第三批——直接回到既有因子框架并只保留训练协议。

10.3 第三批：截面与图

ISAB 截面 + 申万二级行业 GAT + Directed Delay。

判负标准：参照原文，这一层的期望增量约 +0.10。若实测增量为负或 t 检验不显著，则接受“A 股个股截面结构无增量”这一结论并停止——这与本项目此前“纯时序、不做截面”的既有判断一致，不应为了复现论文而强行保留。

10.4 通用停止条件

任何一批出现下列情形，立即停止并复盘，不得继续叠加复杂度：

- 验收测试（src/verify.py）任一项未通过；
- 结果无法从存档逐日复现；
- 收益集中在少数不可交易标的（一字板、停牌复牌日、新股）；
- 单种子与集成结果差异过大（ $K=1$ 与 $K=25$ 的净夏普差 > 0.3 ），说明结果由初始化噪音主导；
- 换手率隐含的持仓天数与 α 衰减速度明显不匹配。

11 风险与限制

1. **样本期短。**截面阶段仅 11.6 年、约 46 个季度块，SoftMin 的最差窗口估计噪音大；walk-forward 的样本外块数少，统计功效弱于原文。全 A 预训练缓解但不消除该问题。
2. **A 股制度变迁。**注册制、涨跌幅调整、印花税调整、融券规则变化都构成结构性断点，而模型不做显式 regime 检测——原文的立场是靠鲁棒损失隐式吸收，该立场在 A 股需要实证检验。
3. **做空可行性。**方案 B 的多空组合在 A 股融券端不一定可执行。若只能做多，需在输出层加非负约束，届时截面标准化的含义随之改变，应作为独立配置评估而非事后削减。

4. **ST 时间分辨率**。见 §5.5。
5. **原文结果本身的强度**。原文满配的 $t_\alpha = 1.85$ （100 种子版本 1.93），相对被动基准的显著性处在边缘。迁移到样本期更短的 A 股，不应预期更强的显著性。

A 文件清单与复现命令

路径	说明
src/config.py	路径、样本期、代码映射、板块与涨跌停规则、特征参数
src/fetch_meta.py	抓取 ST 与申万行业（月末采样，断点续跑）
src/build_panels.py	面板对齐、掩码构造、交叉校验
src/build_features.py	论文 §3.3 特征与稳健裁剪
src/verify.py	六组验收测试
src/splits.py	时间切分与 锁定模拟盘的强制校验
src/costs.py	A 股成本模型（印花税单边、佣金、半价差、平方根冲击）
src/dataset.py	面板 → 张量、窗口切分、按 micro-batch 选股票列
src/model.py	DeePM-ZZ1000（属性 embedding / ISAB / 行业 GAT）
src/loss.py	pooled 夏普 + SoftMin，含 B_{eff} 诊断
src/train.py	精确梯度累积、EMA 早停、多种子集成、walk-forward
src/estimate_time.py	实测吞吐并外推训练时间
data/aligned/	对齐后的 Tier A / Tier B 面板（parquet + zstd）
data/features/	特征面板
data/meta/	元数据、指纹、交叉校验与验收报告

复现顺序：

```
# --- 数据层（已跑通，18/18 验收通过）
python3 src/fetch_meta.py          # 可反复运行，已抓取的日期自动跳过
python3 src/build_panels.py
python3 src/build_features.py
python3 src/verify.py              # 任一项 FAIL 即不得继续

# --- 训练
python3 src/splits.py              # 打印切分，确认锁定模拟盘边界
python3 src/estimate_time.py --device cuda --stage protocol  # 先量目标机吞吐
python3 src/train.py --stage protocol --device cuda          # 第一批
python3 src/train.py --stage full --device cuda --seeds 50   # 第三批
```

B 原论文关键超参

序列长度 84 日，burn-in 21 日（回测 63 日）；AdamW， $\eta = 10^{-4}$ ；batch size 64；迭代 1000 次；SoftMin $\tau = 0.2$ 、 $\lambda = 0.1$ ；成本 scaler $\gamma = 0.5$ ；50 种子取前 25 集成；单张 RTX 3090。